

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

**САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АРХИТЕКТУРНО–СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

Факультет инженерной экологии и городского хозяйства

Кафедра водопользования и экологии

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ЗДАНИЯ

КП.50.17.2Б.8-ПЗ

Разработал студент
группы 6-Сб(ПГС)-2

Ремигина Н.А.

Принял преподаватель
Феськова А.Я.

Санкт-Петербург

2026 г.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

В рамках проекта рассматриваются вопросы внутреннего водоснабжения и водоотведения жилого дома.

Проектом предусматривается разработка следующих систем внутреннего водоснабжения и водоотведения:

- хозяйственно-питьевой водопровод (В1);
- хозяйственно-бытовая канализация (К1);

Проект разработан на основании полученных исходных данных, включающих:

- техническое задание;
- архитектурно-строительное задание;
- условия подключения для присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения;

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

План №2Б, вариант №8.

Количество этажей	9
Высота помещений, м	2,5
Средняя заселенность квартир, чел.	3
Абсолютные отметки, м:	
поверхности земли участка	12,5
пола подвала	11,0
шелыги трубы городского водопровода	10,5
лотка трубы городской канализации	9,5
Диаметр трубы, мм:	
городского водопровода	250
городской канализации	400
Гарантированный напор в городском водопроводе, м	45
Глубина промерзания грунта, м	1,5

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист 3
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	КП.50.17.2Б.8-ПЗ					

земли участка, м.

$$z_{\text{ввод}} = 12,5 - (1,5 + 0,3 + 0,05) = 10,65 \text{ м}$$

Вводы запроектированы с уклоном 0,005 в сторону наружной сети для возможности опорожнения водопровода.

Помещение водомерного узла располагается на техническом этаже. Водомерный узел установлен на расстоянии 600 мм за наружной стеной здания и на высоте 900 мм от пола в освещенном, доступном, отапливаемом (температура не ниже 5 °С) помещении. Водомерный узел оборудуется счетчиком воды, фильтром грубой очистки (для удаления механических загрязнений), задвижками для возможного ремонта или замены счетчика, прямолинейными патрубками до и после счетчика.

Магистраль прокладываются с уклоном 0,002 в сторону водомерного узла. Разводящая магистраль прокладывается под потолком технического этажа. Стояки, магистрали и подводы к приборам холодного водоснабжения монтируются из пластиковых труб. Прокладка сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения предусмотрена открытым способом.

Водопроводные стояки в их основании оборудуются запорной арматурой и арматурой для опорожнения стояков. Вся запорно-регулирующая арматура располагается в местах, доступных для обслуживания с устройством лючков при необходимости.

Поливочные краны Ду25 мм размещены у наружных стен здания на высоте 0,4 м от отмостки. Всего имеется 3 поливочных крана.

3.3. Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды

Гарантированный напор в точке подключения к уличной сети ($H_{\text{гар}}$, м вод. ст.) в соответствии с заданием – 45 м вод. ст.

Действительный потребный напор в точке подключения к городской коммунальной сети (H_n^c , м вод.ст.):

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	КП.50.17.2Б.8-ПЗ					Лист
										5

$$H_n^c = H_{geom} + \sum H_{l,tot}^c + \sum h_{сч} + H_f ,$$

где H_{geom} – геометрическая высота подъема воды (определяется как разность отметок диктующего (наиболее высоко расположенного) водоразборного прибора и отметки земли в точке подключения к городской сети водопровода); $\sum H_{l,tot}^c$ - сумма потерь напора на диктующем участке водопроводной сети (определяется по табл. 1); $\sum h_{сч}$ – суммарные потери напора в домовом и индивидуальном водомерных узлах (определяются согласно п. 12.15 [1]); H_f – свободный напор у диктующего водоразборного прибора в соответствии с п. 8.21 [1] $H_f = 20$ м.

Геометрический напор:

$$H_{geom} = (35,9 + 0,8) - 10,5 = 26,2 \text{ м}$$

Суммарные потери напора в домовом и индивидуальном водомерных узлах:

$$\sum h_{сч} = h_{дом.в.} + h_{кв.в.},$$

где $h_{дом.в.}$ – потери напора на домовом водомере, $h_{кв.в.}$ – потери напора на квартирном водомере.

Квартирный водомер

Диаметр условного прохода счетчика воды подобран исходя из среднечасового расхода воды (q_T^c , м³/ч), за период потребления

$$q_T^c = \frac{q_u^c \cdot U}{T \cdot 1000},$$

где q_u^c – норма расхода холодной воды в сутки наибольшего водопотребления ($q_u^c = 110$ л/сут), U – число водопотребителей, T – расчетное время потребления воды (24 часа).

$$q_T^c = \frac{110 \cdot 3}{24 \cdot 1000} = 0,014 \frac{\text{м}^3}{\text{ч}}$$

Принимаем диаметр условного прохода счетчика 20 мм. Гидравлическое сопротивление счетчика $S = 5,18$ м/(л/с)² в соответствии с табл.12.1. [1].

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	КП.50.17.2Б.8-ПЗ

Потери напора на выбранном счетчике при расчетном максимальном секундном расходе воды вычисляются по формуле:

$$h = S \cdot q^2$$

Расчётный секундный расход воды для 1 квартиры согласно табл. 1 (участок 1-2) составляет 0,217 л/с. Потери напора в квартирном счетчике:

$$h_{\text{кв.в.}} = 5,18 \cdot 0,217^2 = 0,24 \text{ м}$$

Потери напора на крыльчатом счетчике не превышают 5 м, что соответствует требованиям п. 12.16 [1].

Общедомовой водомерный узел

$$q_T^c = \frac{180 \cdot 540}{24 \cdot 1000} = 4,05 \frac{\text{м}^3}{\text{ч}}$$

В соответствии с эксплуатационным расходом (табл.1.[4]) принимаем диаметр условного прохода счетчика 40 мм. Гидравлическое сопротивление счетчика $S = 0,5 \text{ м}/(\text{л/с})^2$.

$$h_{\text{дом.в.}} = 0,5 \cdot 2,138^2 = 2,29 \text{ м}$$

Потери напора на крыльчатом водомере 40мм не превышают 5 м, что соответствует требованиям п. 12.16 [1].

$$\Sigma h_{\text{сч}} = 0,24 + 2,29 = 2,53 \text{ м}$$

Действительный потребный напор составит:

$$H_{\text{п}}^c = 26,2 + 11,45 + 2,53 + 20 = 60,18 \text{ м}$$

Требуемый напор $H_{\text{п}}^c$ больше гарантированного напора в сети городского водопровода $H_{\text{гар}}$. Следовательно, система водоснабжения не может работать под давлением сети городского водопровода. Требуется установка повысительных насосов.

Повысительный насос располагается в подвале под нежилыми помещениями и имеет следующие характеристики:

$$Q = q^c = 2,138 \frac{\text{л}}{\text{с}}$$

$$H = H_{\text{п}}^c - H_{\text{гар}} = 60,18 - 45 = 15,18 \text{ м}$$

Инв. № подл	Подп. и дата					Лист 7
	Взам. инв. №					
	Инв. № дубл.					
	Подп. и дата					
Потери напора на крыльчатом водомере 40мм не превышают 5 м, что соответствует требованиям п. 12.16 [1].						
$\Sigma h_{сч} = 0,24 + 2,29 = 2,53 \text{ м}$						
Действительный потребный напор составит:						
$H_{п}^c = 26,2 + 11,45 + 2,53 + 20 = 60,18 \text{ м}$						
Требуемый напор H_n^c больше гарантированного напора в сети городского водопровода $H_{гар}$. Следовательно, система водоснабжения не может работать под давлением сети городского водопровода. Требуется установка повысительных насосов.						
Повысительный насос располагается в подвале под нежилыми помещениями и имеет следующие характеристики:						
$Q = q^c = 2,138 \frac{\text{л}}{\text{с}}$						
$H = H_{п}^c - H_{гар} = 60,18 - 45 = 15,18 \text{ м}$						
КП.50.17.2Б.8-ПЗ					Лист	
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат		

3.4. Гидравлический расчет

Гидравлический расчет производится для определения наиболее экономичных диаметров труб. Все водопроводные сети рассчитываются на пропуск максимальных секундных расходов.

Гидравлический расчет произведен в соответствии с аксонометрической схемой в следующей последовательности:

- a) определено количество приборов на участке, N;
- b) определена вероятность действия санитарно-технических приборов по формуле:

$$P^c = \frac{q_{hr.u.}^c \cdot U}{q_0^c \cdot N \cdot 3600}$$

где $q_{hr.u.}^c$ – норма расхода холодной воды потребителем в час наибольшего водопотребления, л/ч (определяется по табл. А.2 [1], для жилых домов квартирного типа $q_{hr.u.}^c=5,1$ л/ч); q_0^c – максимальный расчетный расход воды водоразборным прибором, л/с (определяется по табл. А.2 [1], для жилых домов квартирного типа $q_0^c=0,2$ л/с); U – количество потребителей на участке.

- d) определен расчетный расход холодной воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды на расчетном участке сети

$$q^c = 5q_0^c \cdot \alpha$$

- e) по [4] определены величины диаметров труб (d , мм), исходя из условия, что скорость движения жидкости в трубе (v , м/с) будет находиться в диапазоне $0,7 - 2$ м/с;
- f) по [4] определены удельные потери напора на трение (i , мм/м);
- g) длина расчетного участка (l , м) определена исходя из аксонометрической схемы трубопроводов;
- h) коэффициент K_i , учитывающий потери напора на местных сопротивлениях в сетях хозяйственно-питьевого водопровода жилых и общественных зданий, равен $0,3$;

і) определена величина расчетных потерь напора на диктующем направлении по формуле:

$$H_{l.tot}^c = (1000i) \cdot \frac{l(1 + K)}{1000}$$

Таблица 1

Гидравлический расчёт сети холодного водоснабжения жилого дома

№	N	U	Pc	NPc	α	q л/с	d мм (Д Н)	v м/с	i мм/м	L, м	Ki	HL м
1—2	4	3	0,00531 25	0,02 1	0,217	0,217	25	0,734	49,727	2,95	0,3	0,191
2—3	8	6	0,00531 25	0,04 3	0,261	0,261	25	0,883	69,021	2,95	0,3	0,265
3—4	12	9	0,00531 25	0,06 4	0,295	0,295	25	0,999	85,916	2,95	0,3	0,329
4—5	16	12	0,00531 25	0,08 5	0,325	0,325	25	1,1	101,924	2,95	0,3	0,391
5—6	20	15	0,00531 25	0,10 6	0,35	0,35	25	1,185	116,311	2,95	0,3	0,446
6—7	24	18	0,00531 25	0,12 8	0,376	0,376	25	1,273	132,072	2,95	0,3	0,506
7—8	28	21	0,00531 25	0,14 9	0,398	0,398	25	1,347	145,997	2,95	0,3	0,560
8—9	32	24	0,00531 25	0,17 0	0,42	0,42	25	1,422	160,727	2,95	0,3	0,616
9—10	36	27	0,00531 25	0,19 1	0,44	0,44	25	1,489	174,406	7,25 5	0,3	1,645
10—11	72	54	0,00531 25	0,38	0,595	0,595	40	0,789	31,82	3,81	0,3	0,158
11—12	108	81	0,00531 25	0,57	0,724	0,724	40	0,96	45,064	2,87	0,3	0,168
12—13	144	108	0,00531 25	0,77	0,844	0,844	40	1,119	59,143	3,93	0,3	0,302
13—14	180	135	0,00531 25	0,96	0,948	0,948	40	1,257	72,695	2,87	0,3	0,271

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

КП.50.17.2Б.8-ПЗ

1*—2*	3	3	0,00708 3333	0,02 1	0,217	0,217	25	0,734	49,727	2,95	0,3	0,191
2*—3*	6	6	0,00708 3333	0,04 3	0,261	0,261	25	0,883	69,021	2,95	0,3	0,265
3*—4*	9	9	0,00708 3333	0,06 4	0,295	0,295	25	0,999	85,916	2,95	0,3	0,329
4*—5*	12	12	0,00708 3333	0,08 5	0,325	0,325	25	1,1	101,924	2,95	0,3	0,391
5*—6*	15	15	0,00708 3333	0,10 6	0,35	0,35	25	1,185	116,311	2,95	0,3	0,446
6*—7*	18	18	0,00708 3333	0,12 8	0,376	0,376	25	1,273	132,072	2,95	0,3	0,506
7*—8*	21	21	0,00708 3333	0,14 9	0,398	0,398	25	1,347	145,997	2,95	0,3	0,560
8*—9*	24	24	0,00708 3333	0,17 0	0,42	0,42	25	1,422	160,727	2,95	0,3	0,616
9*—29	27	27	0,00708 3333	0,19 1	0,44	0,44	25	1,489	174,406	7,1	0,3	1,610
												4,914

4. ВОДООТВЕДЕНИЕ

В проекте предусмотрена разработка системы хозяйственно-бытовой канализации (К1).

4.1. Сведения о существующих и проектируемых системах водоотведения

Все бытовые стоки от жилого дома по системе трубопроводов самотеком сбрасываются во внутриплощадочную сеть хозяйственно-бытовой канализации. Очистка отводимых от здания стоков производится на городских очистных сооружениях.

4.2. Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, условия их прокладки, сведения о материале трубопроводов и колодцев

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	КП.50.17.2Б.8-ПЗ					11

Отводные линии от приборов к стоякам проложены над полом вдоль стен (ниже водопровода). Изменение направления прокладки производится с применением специальных фасонных деталей. Все сантехнические приборы и оборудование снабжаются гидравлическими затворами (сифонами).

Прокладка сетей бытовой канализации предусмотрена открыто. Канализационные стояки установлены в местах размещения групп санитарных приборов и по возможности ближе к унитазу или кухонной мойке.

Сети бытовой канализации вентилируются через стояки, вытяжная часть которых выводится на высоту 0,2 м от неэксплуатируемой плоской кровли (п. 18.18 [1]). Вентиляционная часть стояков выполняется диаметром, равным диаметру рабочей части стояка.

Для обеспечения надежности и бесперебойности работы сети внутренняя сеть канализации оборудуется прочистками и ревизиями.

Присоединение стояков к горизонтальным участкам осуществляется плавно двумя отводами по 45°. Горизонтальные участки внутренних сетей проложены с уклоном 0,02.

Стояки и выпуски хозяйственно – бытовой канализации запроектированы из полипропиленовых (ПП) труб. Горизонтальные участки внутренних сетей проложены с уклоном 0,02.

Наружные сети

В местах присоединения канализационных выпусков к внутриквартальной сети установлены смотровые колодцы. Внутриквартальная канализационная сеть проложена параллельно наружным стенам здания, по кратчайшему пути к городскому коллектору.

Перед присоединением внутриквартальной сети к городской канализации установлен контрольный смотровой колодец КК для отбора проб воды. На прямых участках для осмотра, промывки и прочистки дворовых канализационных сетей предусмотрены смотровые колодцы, которые располагаются согласно п 6.3. [5].

Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Ли Изм. № докум. Подп. Дат					КП.50.17.2Б.8-ПЗ Лист 12

В соответствии с табл. 3 диаметр выпусков принимается равным 110 мм. Отметка заложения канализационных выпусков ($z_{\text{вып}}$, м) из здания определена согласно п. 6.2.4. [5]:

$$z_{\text{вып}} = z_{\text{зем}} - (H_{\text{пром}} - 0,3)$$

где $z_{\text{зем}}$ – отметка поверхности земли, м,

$H_{\text{пром}}$ – глубина промерзания, м.

$$z_{\text{вып}} = 12,5 - (1,5 - 0,3) = 11,3 \text{ м}$$

Отметка подключения канализационного выпуска к первому смотровому колодцу внутриквартальной системы канализации ($z_{\text{к}}$, м) составляет:

$$z_{\text{к}} = z_{\text{вып}} - i \times l$$

где i – уклон выпуска,

l – длина участка выпуска от стены здания до колодца, м.

$$z_{\text{к}} = 11,3 - 0,02 \times 4,2 = 11,216 \text{ м}$$

Минимальный диаметр внутриквартальной бытовой канализационной сети в соответствии с табл.5 принят 160 мм (п.5.3.1 [5]).

4.3. Гидравлический расчет

Внутренние сети

Произведена проверка пропускной способности канализационного стояка с наибольшим количеством приборов.

Вероятность действия санитарно-технических приборов вычислена по формуле:

$$P^s = \frac{q_{hr.u.}^{tot} \cdot U}{q_0^{tot} \cdot N \cdot 3600}$$

где $q_{hr.u.}^{tot}$ – общая норма расхода воды потребителем в час наибольшего водопотребления, л/ч (определяется по табл. А.2 [1], для жилых домов квартирного типа $q_{hr.u.}^{tot}=11,6$ л/ч); q_0^{tot} – максимальный общий расчетный расход воды водоразборным прибором, л/с (определяется по табл. А.2 [1], для жилых домов квартирного типа $q_0^{tot}=0,3$ л/с).

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	4.3. Гидравлический расчет					
					<u>Внутренние сети</u>					
					Произведена проверка пропускной способности канализационного стояка с наибольшим количеством приборов.					
					Вероятность действия санитарно-технических приборов вычислена по формуле:					
					$P^s = \frac{q_{hr.u.}^{tot} \cdot U}{q_0^{tot} \cdot N \cdot 3600}$					
					где $q_{hr.u.}^{tot}$ – общая норма расхода воды потребителем в час наибольшего водопотребления, л/ч (определяется по табл. А.2 [1], для жилых домов квартирного типа $q_{hr.u.}^{tot}=11,6$ л/ч); q_0^{tot} – максимальный общий расчетный расход воды водоразборным прибором, л/с (определяется по табл. А.2 [1], для жилых домов квартирного типа $q_0^{tot}=0,3$ л/с).					
					КП.50.17.2Б.8-ПЗ					Лист
										13
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат						

$$p_s = \frac{11,6 \cdot 27}{0,3 \cdot 36 \cdot 3600} = 0,008$$

Расчетный расход сточных вод q^s , л/с, определяется как сумма расчетного расхода сточных вод от санитарно-технических приборов (q_{tot} , л/с) и залпового сброса стоков от прибора с наибольшим водоотведением (q_0^s , л/с). Для жилых зданий q_0^s принимается равным 1,6 л/с, соответственно расходу стоков от унитаза.

$$q^s = q^{tot} + q_0^s$$

Расчетный расход стоков от санитарно-технических приборов определяется по формуле:

$$q^{tot} = 5q_0^{tot} \cdot \alpha$$

Таблица 2

Определение расчетного расхода сточных вод типового стояка

№	N	U	Pc	NPc	α	q(tot) л/с	Прибор с наиб. водоотведением		q(s), л/с
							Наим. прибора	q0(s)	
K1-1	36	27	0,00806	0,29	0,526	0,789	унитаз	1,6	2,389
K1-2	36	27	0,00806	0,29	0,526	0,789	унитаз	1,6	2,389
K1-3	36	27	0,00806	0,29	0,526	0,789	унитаз	1,6	2,389
K1-4	36	27	0,00806	0,29	0,526	0,789	унитаз	1,6	2,389
K1-5	36	27	0,00806	0,29	0,526	0,789	унитаз	1,6	2,389
K1-6	36	27	0,00806	0,29	0,526	0,789	унитаз	1,6	2,389
K1-7	36	27	0,00806	0,29	0,526	0,789	унитаз	1,6	2,389
K1-8	36	27	0,00806	0,29	0,526	0,789	унитаз	1,6	2,389
K1-9	36	27	0,00806	0,29	0,526	0,789	унитаз	1,6	2,389
K1-10	36	27	0,00806	0,29	0,526	0,789	унитаз	1,6	2,389
K1-11	36	27	0,00806	0,29	0,526	0,789	унитаз	1,6	2,389
K1-12	36	27	0,00806	0,29	0,526	0,789	унитаз	1,6	2,389
K1-13	36	27	0,00806	0,29	0,526	0,789	унитаз	1,6	2,389

<5,9

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

КП.50.17.2Б.8-ПЗ

K1-14	36	27	0,00806	0,29	0,526	0,789	унитаз	1,6	2,389	
K1-15	36	27	0,00806	0,29	0,526	0,789	унитаз	1,6	2,389	
K1-16	27	27	0,01074	0,29	0,526	0,789	унитаз	1,6	2,389	
K1-17	27	27	0,01074	0,29	0,526	0,789	унитаз	1,6	2,389	
K1-18	9	27	0,03222	0,29	0,526	0,789	мойка	1	1,789	<5,2
K1-19	27	27	0,01074	0,29	0,526	0,789	унитаз	1,6	2,389	<5,9
K1-20	9	27	0,03222	0,29	0,526	0,789	мойка	1	1,789	<5,2
K1-21	36	27	0,00806	0,29	0,526	0,789	унитаз	1,6	2,389	<5,9
K1-22	36	27	0,00806	0,29	0,526	0,789	унитаз	1,6	2,389	

В соответствии с табл.3 [3] диаметры стояков принимаем 110 мм.

Пропускная способность стояков при диаметре труб 50 мм (K1-18 и K1-20, так как нет унитаза) – 0,69 л/с. Расчетный расход сточных вод больше пропускной способности стояков, следовательно, диаметр труб K1-18 и K1-20 принимается 110 мм.

Таблица 3

Определение расчетных расходов на выпусках

№	N	U	Pc	NPc	α	$q^{(tot)}$ л/с	Пибор с наиб. водоотведением	$q(s)$, л/с
							Наим. прибора	
Выпуск K1-1	135	108	0,00859	1,16	1,051	1,577	унитаз	3,1765
Выпуск K1-2	216	162	0,00806	1,74	1,324	1,986	унитаз	3,586
Выпуск K1-3	180	135	0,00806	1,45	1,191	1,787	унитаз	3,3865
Выпуск K1-4	180	135	0,00806	1,45	1,191	1,787	унитаз	3,3865

Диаметр выпусков принимается равным 110 мм.

Наружные сети

Гидравлический расчет наружных сетей канализации произведен по участкам от первого колодца до колодца городской канализации (КГК).

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат	КП.50.17.2Б.8-ПЗ					15

Гидравлический расчет произведен в соответствии с генеральным планом в следующей последовательности:

- определена длина расчетных участков, l , м;
- определен расчетный расход на участках сети;
- по [6] подобраны оптимальные: диаметры D , мм (п. 5.3.1. [5]); уклоны i (п. 5.5.1 [5]); скорости V , м/с, и заполнение h/D (согласно требованиям табл. 2 и 5.4.2. [5]);
- определена высота заполнения трубопроводов (h , см):

$$h = \frac{\left(\frac{h}{D} \cdot D\right)}{10}$$

- рассчитана разность отметок трубопровода в начале и конце расчетного участка (Δh , м):

$$\Delta h = l \cdot i$$

- определены отметки поверхности земли, поверхности воды, лотка трубы;
- определена глубина заложения трубопроводов (на начальном участке в соответствии с п. 6.2.4. [5])

Таблица 4

Определение расчетных расходов внутриквартальной системы канализации

№	N	U	Pc	NPc	α	$q(tot)$ л/с	Прибор с наиб. водоотведением		$q(s)$, л/с
							Наим. прибора	$q_0(s)$	
K4-K3	180	135	0,00806	1,45	1,191	1,7865	унитаз	1,6	3,3865
K3-K2	360	270	0,00806	2,9	1,802	2,703	унитаз	1,6	4,303
K2-K1	576	432	0,00806	4,64	2,435	3,6525	унитаз	1,6	5,2525
K1-ПК1	711	540	0,00816	5,8	2,826	4,239	унитаз	1,6	5,839
ПК1-КК	711	540	0,00816	5,8	2,826	4,239	унитаз	1,6	5,839
КК-КГК	711	540	0,00816	5,8	2,826	4,239	унитаз	1,6	5,839

Таблица 5.1

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	КП.50.17.2Б.8-ПЗ					Лист 16
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат						

Гидравлический расчет внутриквартальной канализационной сети

Номер участка	Расчетный расход $q^{\text{расч}}$	Длина l , м	Диаметр D , мм	Уклон i	Скорость, м/с	Заполнение		Δh , м
						h/D	h , м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
К4-К3	3,4	19,932	160	0,012	0,71	0,32	0,05	0,24
К3-К2	4,3	17,765	160	0,011	0,73	0,37	0,06	0,20
К2-К1	5,3	14,582	160	0,01	0,75	0,42	0,07	0,15
К1-ПК1	5,8	10,73	160	0,01	0,76	0,44	0,07	0,11
ПК1-КК	5,8	32,26	160	0,01	0,76	0,44	0,07	0,32
КК-КГК	5,8	1,7	160	0,01	0,76	0,44	0,07	0,02

Таблица 5.2

Значения отметок и глубины заложения

Отметки, м								Глубина заложения Н _{зал} , м	
Поверхности земли		Поверхности воды		Шелыги трубы		Лотка трубы			
в начале	в конце	в начале	в конце	в начале	в конце	в начале	в конце	в начале	в конце
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12,5	12,5	11,207	10,968	11,316	11,077	11,156	10,917	1,344	1,583
12,5	12,5	10,976	10,781	11,077	10,881	10,917	10,721	1,583	1,779
12,5	12,5	10,789	10,643	10,881	10,736	10,721	10,576	1,779	1,924
12,5	12,5	10,646	10,539	10,736	10,628	10,576	10,468	1,924	2,032
12,5	12,5	10,539	10,216	10,628	10,306	10,468	10,146	2,032	2,354
12,5	12,5	9,987	9,970	10,077	10,060	9,917	9,900	2,583	2,600

Име. № подл	Подп. и дата	Име. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

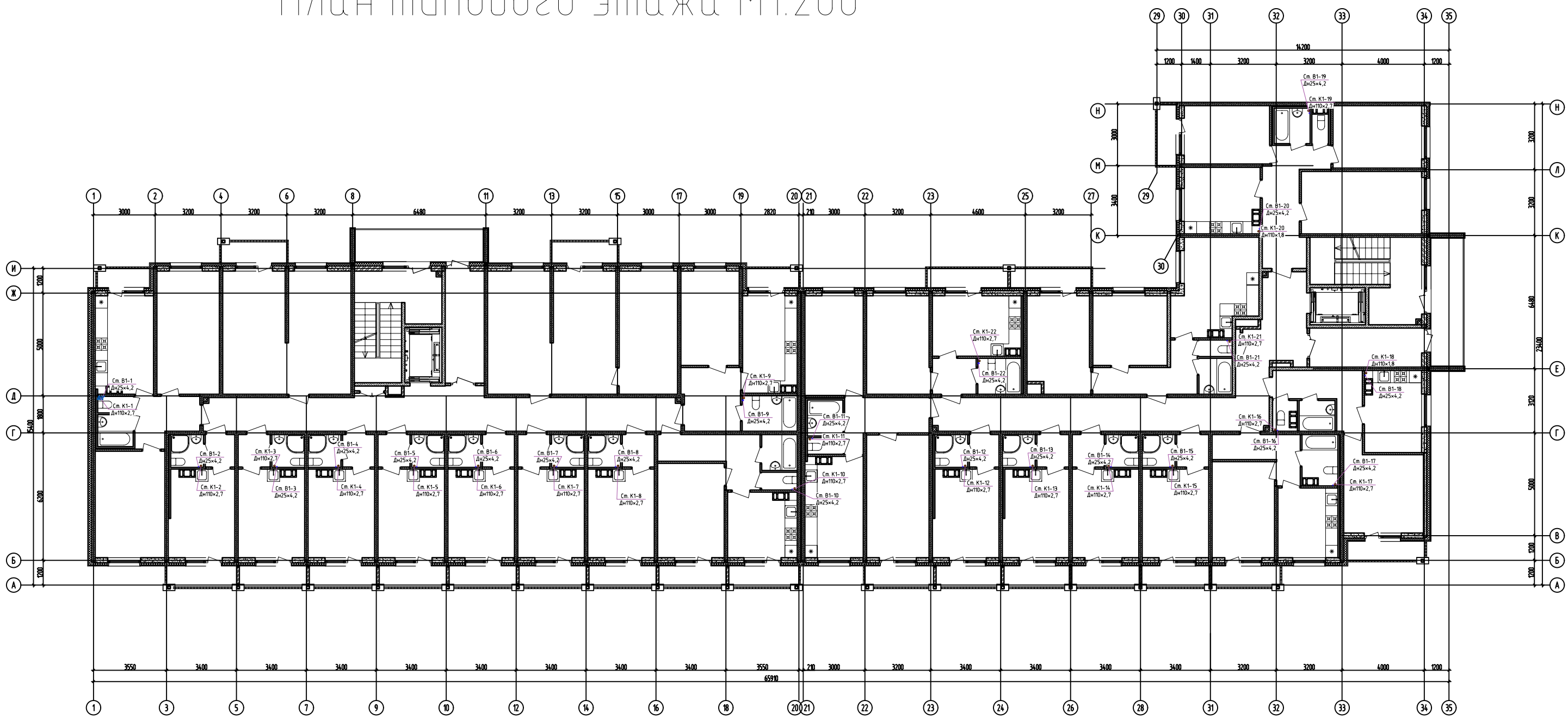
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

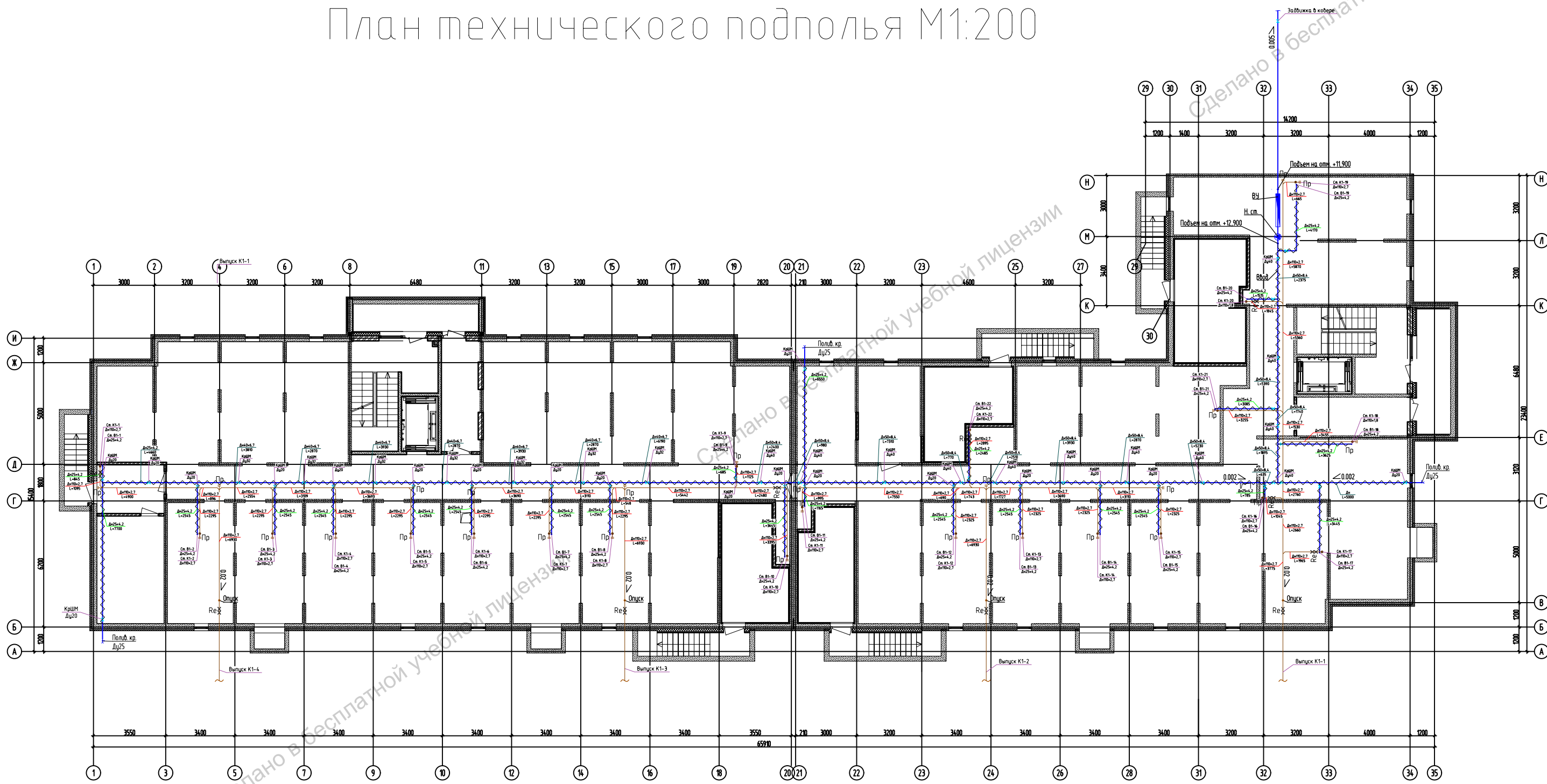
1. Свод Правил СП 30.13330.2020. Внутренний водопровод и канализация зданий. – М.: 2020.
2. Свод Правил СП 31.13330.2021. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. – М.: 2021.
3. Инженерное оборудование зданий (внутренний водопровод и канализация): метод, указ. по вып. курс. работы для студ. направления 270100 – строительство и специальности 270303 – реставрация и реконструкция архитектурного наследия /СПбГАСУ; сост.: А.Н. Ким, А.Н. Койда, А.В. Подпорин, Т.А. Селицкая. – СПб., 2010. – 45 с.
4. Шевелев Ф.А., Шевелев А.Ф. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб: справ. пособие. – 6-е изд., доп. и перераб. М: Стройиздат, 1984. – 116
5. Свод Правил СП 32.13330.2018. Канализация. Наружные сети и сооружения. – М.: 2018.
6. Лукиных А.А., Лукиных Н.А. Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле акад. Н.Н. Павловского: справочное пособие. – М., 1987.
7. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	КП.50.17.2Б.8-ПЗ					Лист 18
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат						

План типового этажа М1:200



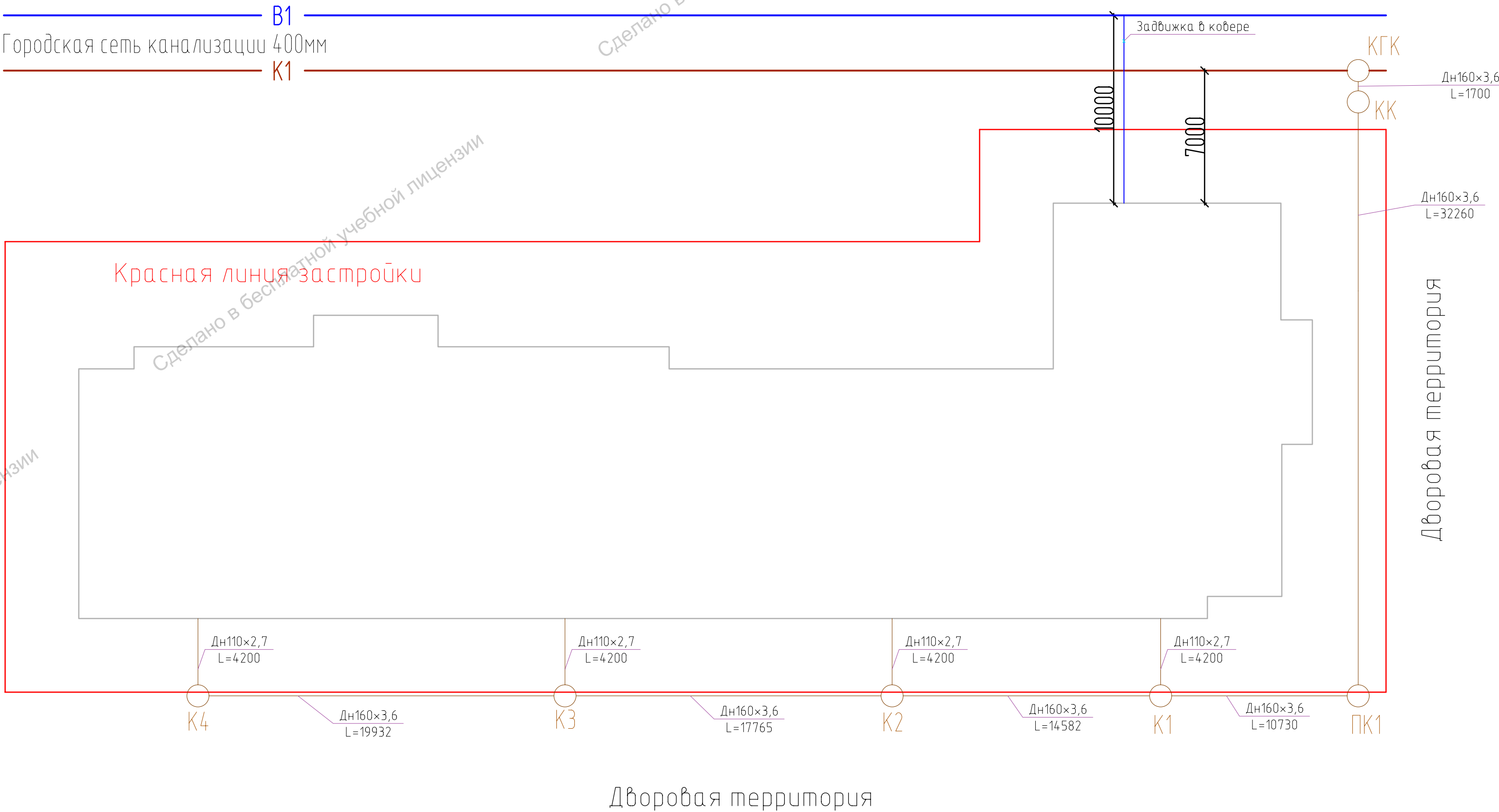
План технического подполья М1:200



Генеральный план участка М1:200

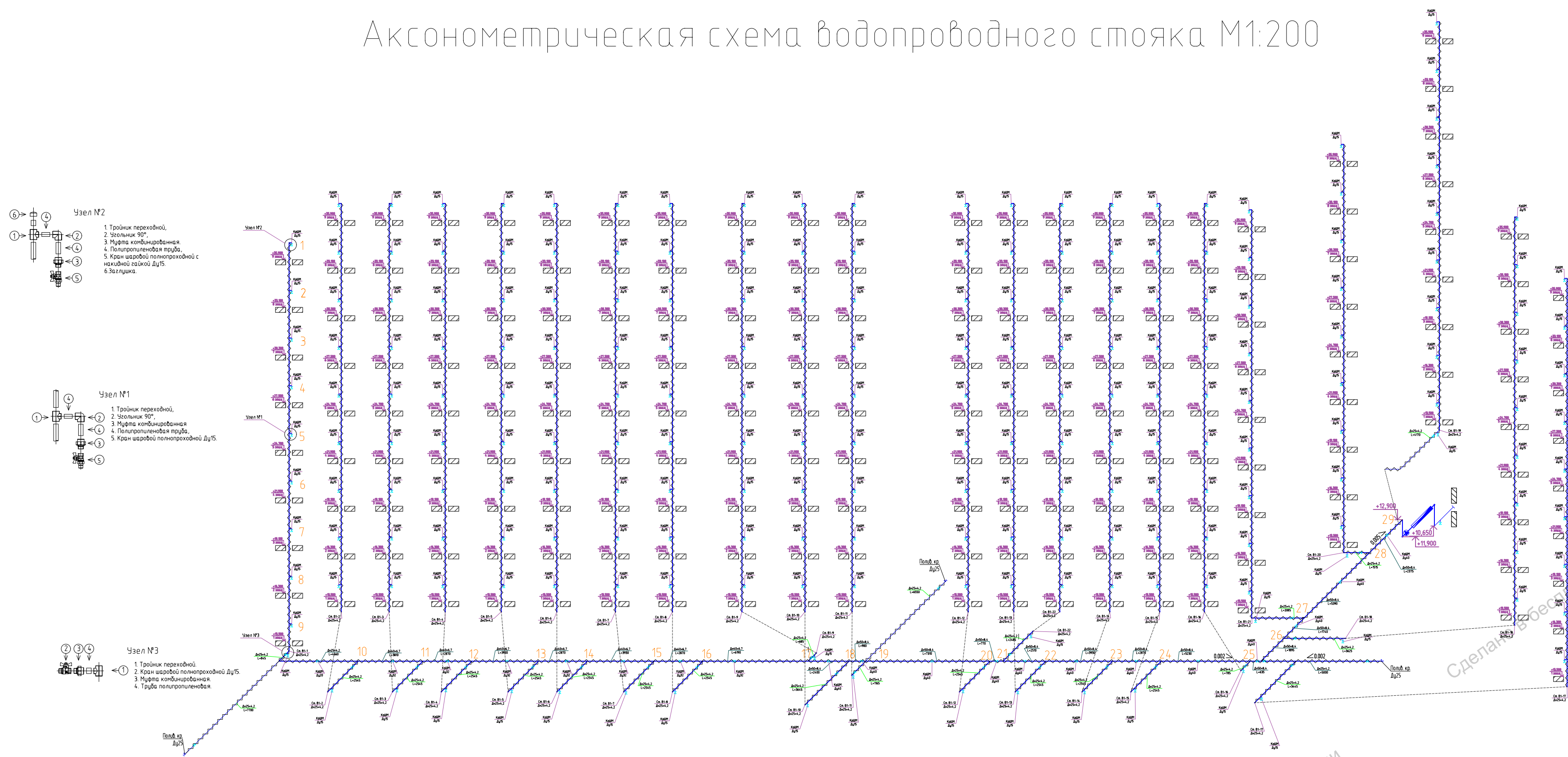
Городская водопроводная сеть
250мм

Городская сеть канализации 400мм

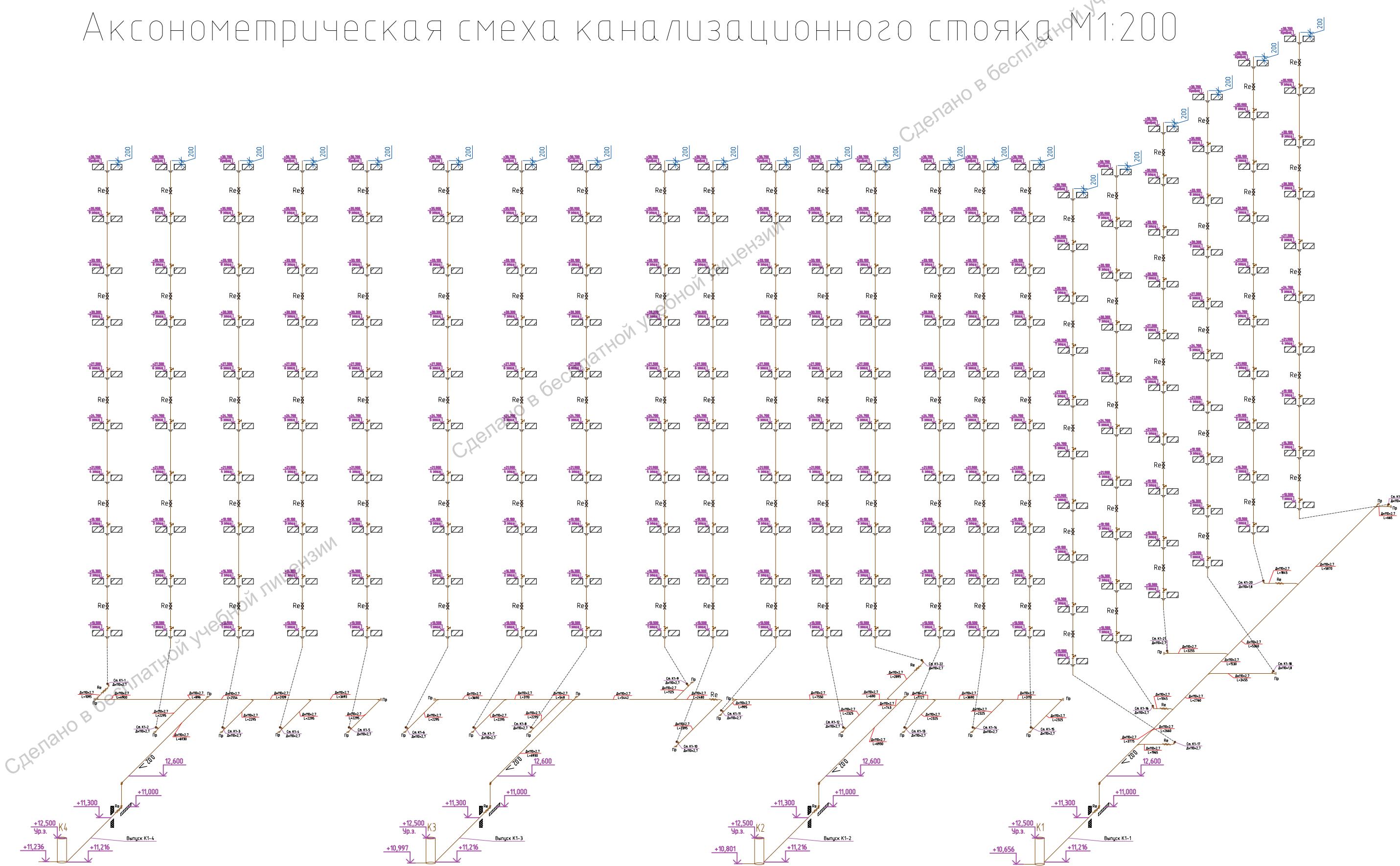


КП 50.17.25.8-ГЧ					
Водоснабжение и водоотведение здания					
Изм.	Кол. уч.	Лист № док.	Подп.	Дата	
Разраб.	Ремизина Н.А.				
Провер.	Феськова А.Я.				
Внутренний водопровод и канализация			Стадия	Лист	Листов
			КП	1	2
План типового этажа, план технического подполья, генеральный план участка			СПбГАСУ - 2026 гр.6-Сб(ПГС)-2		

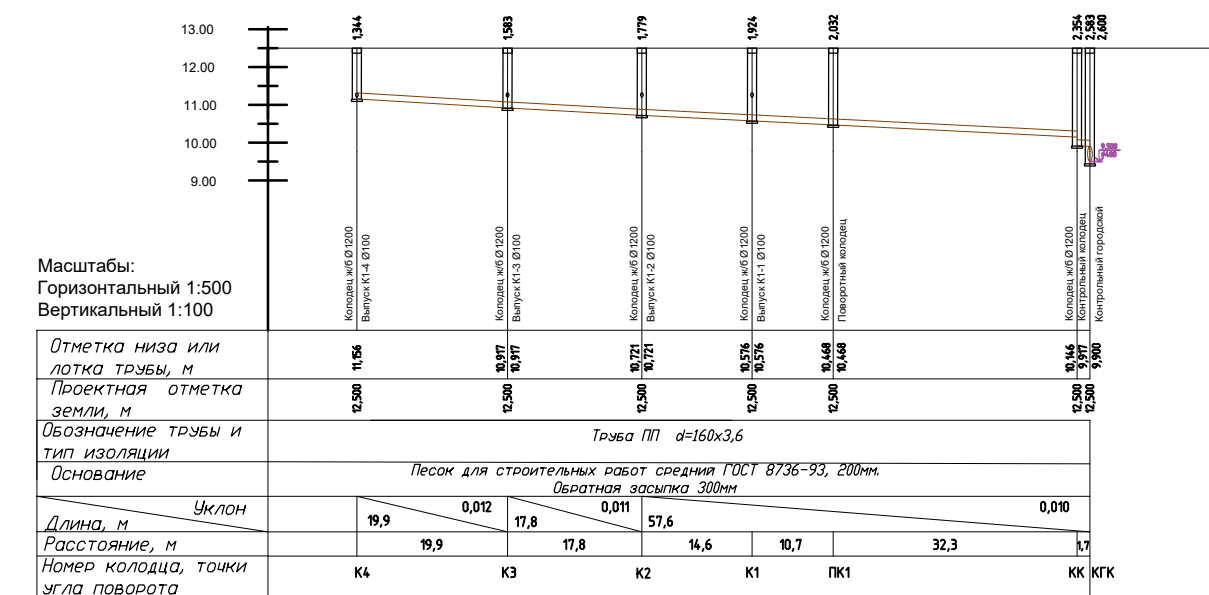
Аксонетрическая схема водопроводного стояка М1:200



Аксонетрическая смеха канализационного стояка М1:200



Продольный профиль дворовой канализационной сети



КП 50.17.25.8-ГЧ					
Водоснабжение и водоотведение здания					
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Ремизина Н.А.				
Провер.	Феськова А.Я.				
Внутренний водопровод и канализация			Стадия	Лист	Листов
			КП	2	2
Аксонетрическая схема водопроводного стояка, аксонетрическая схема канализационного стояка, продольный профиль канализационной сети			СПбГАСУ - 2026 гр.6-Сб(ПГС)-2		